

# 식당이 많은 곳이 아니라, 위반율이 흔들리는 시공간을 찾다

식품접객업 행정처분 x 소비자물가지수 x 기상지표 x 전국사업체조사 기반 위생 핫스팟 타겟팅

2,901

정제 위반건  
이상 주소 2건 분리

391

모델 격자  
17개 시도 x 23개월

Top 20%

핫스팟 기준  
식당 1,000개당 위반율

0.537

AUC  
보조 타겟팅 지표

## 분석 설계

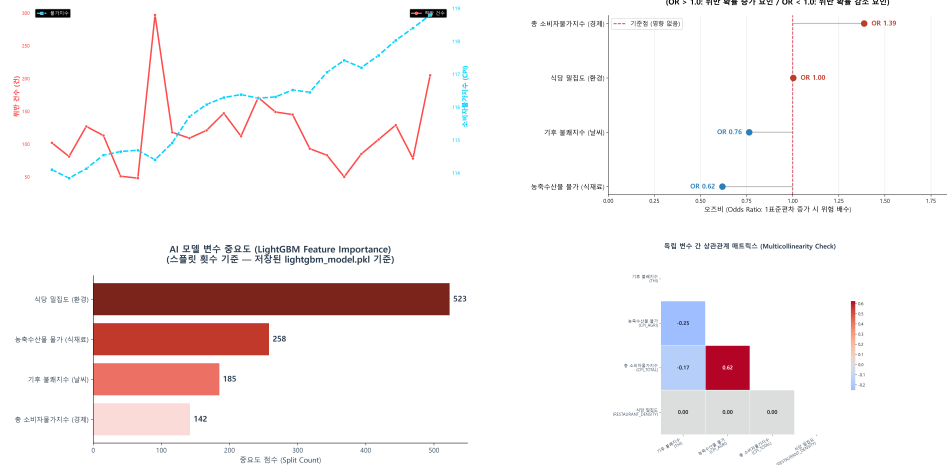
절대 위반 건수는 식당 수가 많은 대도시에 유리하게 커진다. 따라서 본 분석은 식당 1,000개당 위반율을 만들고, 그 값의 상위 20% 시도-월을 핫스팟으로 정의했다.

지역명은 유효 시도명 기준으로 재정제했고, 전북 명칭을 통일했다. 2026-04는 CPI 결측으로 모델 학습에서는 제외되었다.

## 로지스틱 회귀 결과

| 변수       | OR   | p-value | 안전한 해석         |
|----------|------|---------|----------------|
| 총 CPI    | 1.39 | 0.090   | 물가 위험 신호       |
| 불쾌지수     | 0.76 | 0.062   | 보정 위험률에서 음의 관계 |
| 식당 밀집도   | 1.00 | 0.980   | 직접 효과 거의 없음    |
| 농축수산 CPI | 0.62 | 0.013   | 다중공선성 주의       |

## 주요 시각화



## 핵심 해석

식당 수가 많은 지역은 절대 위반 건수와 관련이 있지만, 식당 수 대비 핫스팟 여부에는 직접 효과가 거의 없었다.

반면 총 소비자물가지수는 밀집도 통제 후 위험 증가 방향을 보였다. 이는 확정적 인과 증명보다 정책 신호로 해석하는 것이 안전하다.

## 모델 비교: 정제 전 -> 정제 후

CPI\_TOTAL OR은 1.36에서 1.39로 상승했고, p-value는 0.126에서 0.090로 개선되었다.

식당 밀집도 OR은 1.00, p-value는 0.980로, 위반율 기준 직접 효과가 거의 없다는 결론이 더 명확해졌다.

## 정책 제안

단속 대상을 자동 결정하기보다, 위험 신호를 정렬해 현장 판단을 돕는 보조 대시보드로 활용한다.

- 식당 수 대비 위반율로 대도시 착시를 줄인다.
- 물가 상승 구간을 조기 경보로 본다.
- 기후와 공간 정보를 교차해 점검 우선순위를 만든다.